

Pflichtenheft – LED-Fassadenbeleuchtung

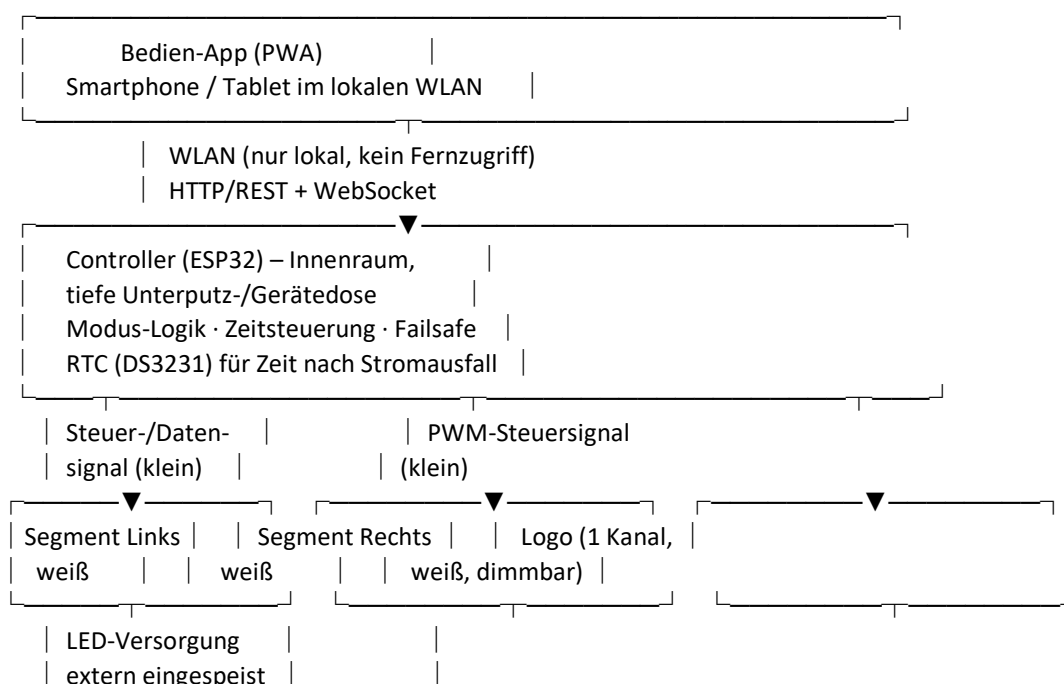
1. Zielsetzung

Eine in eine Gebäudefassade integrierte, ca. 20 m lange weiße LED-Linie soll als gestalterisches Beleuchtungselement betrieben werden. Die Beleuchtung gliedert sich in zwei horizontale Segmente links und rechts des Eingangs sowie ein beleuchtetes, dimmbares Logo-Element beim Eingang. Die Ansteuerung erfolgt über mehrere per App wählbare Betriebsmodi. Ein automatischer Modus regelt zB. die Helligkeit tageszeitabhängig (heller untertags, gedimmt am Abend, Abschaltung ab 23:00 Uhr). Nach einem Stromausfall kehrt das System selbsttätig in einen eindeutig definierten Zustand zurück.

2. Rahmenbedingungen (geklärt)

- LED-Linie als horizontaler Streifen in der Fassade, Gesamtlänge **ca. 20 m**, aufgeteilt in **Segment Links** und **Segment Rechts** (Aufteilung noch nicht fix, siehe Kap. 13).
- **Logo-Element** beim Eingang: vorerst als **ein einzelnes, einfarbig weißes, dimmbares Leuchtelement** zu betrachten (keine Pixel-Adressierung erforderlich).
- **Außenmontage** des Streifens, **wasserdichte** Ausführung
- **Controller im Innenraum** untergebracht, in einer (tiefen) Unterputz-/Gerätedose.
- **Lichtfarbe: ausschließlich Weiß** (Kaltweiß ca. 6000K).
- **Firmware: Eigenentwicklung** (WLED als Alternative prüfen).
- **WLAN am Standort vorhanden**. Bedienung erfolgt **ausschließlich lokal im selben WLAN**, kein Zugriff von außerhalb.

3. Systemüberblick



Stromversorgung (Netzteil separat, NICHT in der Dose)
Mehrfacheinspeisung direkt am Streifen

Der Controller sitzt geschützt im Innenraum und führt nur kleine Steuer-/Datensignale nach außen. Die LED-Hochstromversorgung wird direkt am Streifen eingespeist, das Netzteil sitzt auch in der Unterputzdose. Ein batteriegepuffertes Echtzeituhr-Modul (RTC) liefert die Uhrzeit unmittelbar nach dem Boot – Voraussetzung für das definierte Wiederanlaufverhalten.

4. Hardware-Anforderungen

4.1 LED-Variante – zu entscheiden (Fa. Mitterhuemer)

- **Adressierbar (weiß):** adressierbarer, einfarbig weißer Streifen (z. B. WS2811-basiert, 12 V). Ermöglicht pixelbasierte Weiß-Effekte (Lauflicht, Wellen, langsames „Atmen“, räumliche Helligkeitsverläufe). Höhere Komplexität: Datensignalintegrität über 20 m, Pegelwandler, ggf. Signal-Repeater.
- **[ANNAHME] LED-Dichte:** 60 LED/m
- **Farbtemperatur:** ~6.000 K).

4.2 Stromversorgung und Dimensionierung

Überschlägige Planungsgrundlage (anzupassen nach finaler LED-Wahl und -Dichte):

- 20 m weißer Streifen, **[ANNAHME]** ~10 W/m bei voller Helligkeit → **~200 W** Spitzenlast für beide Segmente, zzgl. Logo.
- Über die **softwareseitige Helligkeitsbegrenzung** (Zielhelligkeit im Betrieb meist deutlich < 100 %) wird die reale Dauerlast reduziert; Netzteil mit Reserve auslegen.
- **Mehrfacheinspeisung** der Versorgung direkt am Streifen (Begrenzung des Spannungsabfalls);
- Absicherung je Einspeise-/Segmentbereich.

4.3 Controller

- **ESP32** als zentrale Steuereinheit, im Innenraum in einer **tiefen Unterputz- bzw. Gerätedose** (Standard-Ø-60-mm-Dose ist eng – tiefe Ausführung oder Elektronik-/Abzweigdose vorsehen).
- Ausgänge:
 - je ein Datenausgang für Segment Links und Rechts, inkl. **Pegelwandler 3,3 V** → **5 V** und ggf. Signal-Repeater bei langer Stichleitung.
- **Ein zusätzlicher PWM-Kanal für das Logo** (einfarbig weiß, dimmbar) über externen MOSFET-Treiber.
- **RTC-Modul DS3231** (batteriegepuffert) für netzwerkunabhängige Zeitbasis.
- Niedervolt- und Hochstrom-Versorgung des ESP32 in der Dose;

4.4 Logo-Element

- **Ein** einfarbig weißes, dimmbares Leuchtelement (z. B. weißes LED-Modul / kurzer weißer Streifen).
- Ansteuerung über **einen PWM-Kanal** (eigener MOSFET-Treiber), unabhängig von den Fassadensegmenten regelbar.
- Bauart/Leistung nach Logo-Geometrie (siehe Kap. 13).

4.5 Umgebung / Schutzart

- **Streifen außen, wasserdicht:** IP67-Silikonprofil/-schlauch, UV-beständiges Trägermaterial, wassergeschützte Steckverbinder (IP67).
- **Controller innen** (UP-Dose) – keine eigene Außen-Schutzart erforderlich, jedoch trockene, belüftete Einbausituation.
- Durchführung der Steuer-/Versorgungsleitungen von innen nach außen abgedichtet.
- Betriebstemperaturbereich der Außenkomponenten passend zum Standort (Frost/Hitze).

5. Nicht-funktionale Anforderungen

- **Robustheit:** unbeaufsichtigter Dauerbetrieb, selbsttätiger Wiederanlauf ohne Vor-Ort-Eingriff.
- **Wartbarkeit:** OTA-Update der Firmware über das lokale Netz; modulare, zugängliche Steckverbinder.
- **Außentauglichkeit** des Streifens
- **Sicherheit:** softwareseitige Helligkeits-/Strombegrenzung gegen thermische Überlast und Netzteilüberlastung.
- **Reaktionszeit App** → **LED:** [ANNAHME] < 500 ms im lokalen Netz.

6. Funktionale Anforderungen (Übersicht)

ID	Anforderung
F1	Drei Leuchtbereiche (Links, Rechts, Logo) sind getrennt und gemeinsam ansteuerbar.
F2	Mehrere Betriebsmodi sind per App auswählbar (siehe Kap. 7).
F3	Automatik-Modus regelt Helligkeit tageszeitabhängig inkl. Nachtabstaltung ab 23:00.
F4	Helligkeit ist je Bereich manuell über die App einstellbar.
F5	Eingestellte Konfiguration wird persistent gespeichert.
F6	Nach Stromausfall stellt sich ein definierter Zustand selbsttätig ein
F7	Zeitbasis ist netzwerkunabhängig verfügbar (RTC), (Abgleich per NTP wenn online?)
F8	OTA-Firmware-Update über das lokale Netz möglich.
F9	Bedienung ausschließlich im lokalen WLAN, kein externer Zugriff.

7. Betriebsmodi

7.1 Automatik (Standardmodus)

Zeitgesteuerte Helligkeitskurve über den Tag. **[ANNAHME]** Beispielprofil (in der App konfigurierbar):

Zeitfenster

Verhalten

06:00 – 08:00 Hochfahren auf Tageshelligkeit (sanfter Übergang)

08:00 – 18:00 Tageshelligkeit (z. B. 90 %)

18:00 – 23:00 Abendmodus, abnehmend gedimmt (z. B. 60 % → 25 %)

23:00 – 06:00 **Aus**

- Übergänge weich (Fade), keine harten Sprünge.
- **[OPTION]** Tag-/Abendwechsel an Sonnenstand (Geoposition Garsten/Steyr) koppelbar; Nachtabstaltung 23:00 bleibt feste Grenze.
- Zeiten und Helligkeitswerte über die App parametrierbar.

7.2 Manuelle Modi

- **Statisch:** feste Helligkeit für alle oder einzelne Bereiche (Logo separat regelbar).
- **Effekt:** pixelbasierte Weiß-Effekte z. B. Lauflicht, Welle, „Atmen“, ...

7.3 Aus

- Alle Bereiche ausgeschaltet, Controller bleibt aktiv und im WLAN erreichbar.

7.4 Override-Verhalten

- Ein manueller Eingriff übersteuert die Automatik.
- **[ANNAHME / zu entscheiden]** Rückkehr in die Automatik: (a) automatisch zum nächsten Zeitfenster-Übergang, (b) nach einstellbarer Dauer, oder (c) nur durch erneute manuelle Auswahl. **Empfehlung: (a)**, damit nach einem manuellen Test der reguläre Betrieb selbsttätig wieder greift.

8. Verhalten bei Stromausfall / Wiederanlauf (kritisch)

1. **Zeitbasis nach Boot:** Das RTC-Modul (DS3231) liefert die korrekte Uhrzeit unmittelbar nach dem Einschalten – ohne vorherige WLAN-/Internetverbindung. Der Automatik-Zustand wird sofort korrekt berechnet (z. B. „22:40 → Abendmodus gedimmt“, „02:00 → aus“).
2. **Definierter Power-On-State:** Der Controller startet **immer im Automatik-Modus** und nimmt den der aktuellen Uhrzeit entsprechenden Zustand ein – unabhängig vom vor dem Ausfall aktiven Modus. **Empfehlung beibehalten**, da robust (nächtlicher Ausfall → bleibt aus statt unbeabsichtigt hell).
3. **Fallback ohne gültige Zeit:** Ist die RTC-Zeit unplausibel (z. B. leere Pufferbatterie) und noch keine NTP-Synchronisation erfolgt, geht das System in einen **sicheren Default** (**[ANNAHME]** gedimmte Grundbeleuchtung) und korrigiert sich, sobald NTP verfügbar ist.
4. **NTP-Abgleich:** Bei vorhandener Internetverbindung wird die RTC periodisch per NTP nachgeführt (Sommer-/Winterzeit berücksichtigt).

5. **Persistenz:** Benutzerkonfiguration (Zeitprofile, Helligkeiten) wird im Flash (NVS) gespeichert und übersteht den Stromausfall.

9. Schnittstellen

9.1 App ↔ Controller

- **Transport:** lokales WLAN, kein Fernzugriff.
- **Protokoll:** HTTP/REST (Konfiguration, Modus-Wahl) + WebSocket für Live-Status.
- **API-Funktionen (Auszug):** Modus setzen/abfragen, Helligkeit je Bereich, Zeitprofile lesen/schreiben, Systemstatus (Zeitquelle, Online/Offline, Firmware-Version).

9.2 App-Plattform

- **PWA (Progressive Web App),** aufgerufen im Browser über die lokale IP/den Hostnamen des Controllers. Plattformunabhängig, kein App-Store, schnell aktualisierbar – passend zur rein lokalen Bedienung.

10. Firmware

- **Eigenentwicklung für ESP32.** Volle Kontrolle über Automatik-Kurve, definierten Power-On-State, RTC-Failsafe, Override-Logik und das lokale App-Protokoll.
- Funktionsblöcke: Zeit-/Profilsteuerung, RTC-/NTP-Handling, PWM- bzw. Pixel-Ansteuerung (je nach LED-Variante), REST-/WebSocket-Server, Persistenz (NVS), OTA.

11. Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung

- Einrichtung von WLAN-Zugang und Zeitprofilen bei der Inbetriebnahme.
- OTA-Updates über das lokale Netz.
- Zugänglichkeit der UP-Dose für Wartung sicherstellen.

12. Abnahmekriterien

Nr.	Kriterium
A1	Segmente Links, Rechts und Logo lassen sich einzeln und gemeinsam ansteuern.
A2	Automatik durchläuft die Tag-/Abend-/Nacht-Kurve korrekt; Abschaltung 23:00 zuverlässig.
A3	Manuelle Helligkeitsänderung per App ohne spürbare Verzögerung.
A4	Nach simuliertem Stromausfall stellt sich der definierte Zustand entsprechend Uhrzeit selbsttätig ein – getestet zu mehreren Tageszeiten (Tag, Abend, nach 23:00).
A5	Konfiguration bleibt nach Stromausfall erhalten.
A6	Helligkeits-/Strombegrenzung greift; keine Netzteilüberlastung, keine unzulässige Erwärmung.
A7	Bedienung ausschließlich lokal möglich; kein externer Zugriff.
A8	OTA-Update durchführbar.

13. Offene Punkte / zu klärende Parameter

1. **Segmentaufteilung:** konkrete Längen Links/Rechts der 20 m.
2. **LED-Dichte / Leistung pro Meter** (Optik, Strombedarf, Kosten).
3. **Zeitprofil:** konkrete Uhrzeiten und Helligkeitswerte für Tag/Abend; fix oder sonnenstandsgekoppelt.
4. **Override-Rückkehr:** Variante (a)/(b)/(c) aus Kap. 7.4.
5. **Logo:** Geometrie, Leistung, Montagesituation.
6. **Einbausituation Controller:** Dosentyp/-tiefe, Ort des Netzteils, Leitungswege innen→außen.
7. **Effektumfang**
8. **Gestalterische Vorgaben** (Lichtbild, Helligkeitseindruck).

14. Liefergegenstände

Konfigurierter ESP32-Controller inkl. RTC, einbaufertig für die UP-Dose

- Eigenentwickelte Firmware gemäß Kap. 8 und 10.
- Bedien-PWA zur Modus- und Zeitprofilsteuerung.
- Verkabelungs- und Einspeisekonzept (Schemaplan) inkl. NetzteilAuslegung.
- Kurzdokumentation (Inbetriebnahme, Bedienung, Failsafe-Verhalten).